



Trabajo autónomo · Semana 6

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

No corresponde a una práctica presencial adicional

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Ejercicios de consolidación

La sesión práctica de esta semana se dedica a la PC2. Resolver estos ejercicios después de las sesiones teóricas.

1. Débil sin momentos

Sea $X_n = n$ con probabilidad $1/n$ y cero en otro caso. Pruebe convergencia en probabilidad y en distribución a cero, y calcule sus dos primeros momentos.

2. Portmanteau

Si $X_n \Rightarrow X$ y $\mathbb{P}(X = a) = \mathbb{P}(X = b) = 0$, pruebe la convergencia de $\mathbb{P}(a < X_n \leq b)$. Construya un ejemplo que muestre el problema cuando X tiene un átomo en un extremo.

3. Slutsky

Si $X_n \Rightarrow X$, $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$, pruebe $a_n X_n + b_n \Rightarrow aX + b$. Trate por separado el caso de un cociente con denominador convergente.

4. Características básicas

Calcule las funciones características de Bernoulli, binomial, Poisson, uniforme en $[-1, 1]$ y exponencial. Indique en qué dominio puede derivarlas bajo la integral.

5. Continuidad uniforme

Demuestre que toda función característica es uniformemente continua y señale el dominante usado.

6. Identificación

Identifique la ley cuya característica es $\exp\{\lambda(e^{it} - 1)\} \exp(-\sigma^2 t^2/2)$. Dé una construcción con variables independientes.

7. Suavización

Complete los detalles de la prueba de unicidad: característica de la convolución gaussiana, integrabilidad, inversión y paso $\varepsilon \downarrow 0$.